

Plantilla de Excel

Cálculo del Índice Global de Madurez (IGM) y ROI de Cumplimiento

Este documento describe cómo estructurar una hoja de cálculo para:

1. Calcular el IGM a partir de las respuestas de la encuesta.
2. Estimar el ROI de iniciativas de seguridad y cumplimiento.

1. Estructura general del libro Excel

Se recomienda crear, como mínimo, las siguientes hojas:

- Respuestas
- Escalas
- IGM
- ROI

1.1. Hoja Respuestas

Columnas sugeridas:

- A: N° de pregunta
- B: Código de pregunta (p. ej. GOB_1_1_1)
- C: Bloque (Gobernanza, Riesgo, etc.)
- D: Texto abreviado de la pregunta
- E: Respuesta seleccionada (texto)
- F: Valor numérico asignado (0–1)

Cada fila corresponde a una pregunta de la encuesta.

1.2. Hoja Escalas

Definir tablas de mapeo entre respuestas y valores:

Ejemplo tabla tipo (para preguntas de madurez con 5 opciones):

- Columna A: Bloque / Tipo de pregunta
- Columna B: Opción de respuesta (texto exacto)
- Columna C: Valor de madurez (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1)

Para preguntas de porcentaje:

- 0-25 % → 0,125
- 26-50 % → 0,375
- 51-75 % → 0,625
- 76-95 % → 0,855
- 96-100 % → 0,98

Usar BUSCARV/XLOOKUP para convertir texto en valor numérico.

2. Hoja IGM - Cálculo del Índice Global de Madurez

2.1. Definir pesos por bloque

Crear tabla:

- Columna A: Bloque (Gobernanza, Riesgo_EIPD, Medidas_Técnicas, Brechas, Terceros, Formación, Métricas, Resultados_Regulatorios, Innovación_IA)
- Columna B: Peso (suma 1)

Ejemplo:

- Gobernanza: 0,15
- Riesgo_EIPD: 0,15
- Medidas_Técnicas: 0,20
- Brechas: 0,15
- Terceros: 0,10
- Formación: 0,10
- Métricas: 0,10
- Resultados_Regulatorios: 0,03
- Innovación_IA: 0,02

2.2. Cálculo de medias por bloque

Por cada bloque:

- Filtrar filas de Respuestas por bloque.
- Calcular la media de la columna F (valor numérico).

Ejemplo de fórmula (si valores están en Respuestas!F:F y bloques en Respuestas!C:C):

```
=PROMEDIO.SI(Respuestas!C:C;"Gobernanza";Respuestas!F:F)
```

Repetir para cada bloque.

2.3. Cálculo del IGM global

En la hoja IGM:

- Para cada bloque, multiplicar media del bloque × peso.
- Sumar todos los productos.

Ejemplo:

```
=SUMA(Media_Gobernanza*Peso_Gobernanza;  
      Media_Riesgo*Peso_Riesgo;  
      ... ;  
      Media_Innovacion*Peso_Innovacion)
```

Convertir el resultado a porcentaje (0–100 %) para presentación.

2.4. Niveles de madurez

Definir una tabla de interpretación:

- 0–24 %: Reactivo
- 25–49 %: Básico
- 50–69 %: Intermedio
- 70–84 %: Avanzado
- 85–100 %: Líder

Usar SI anidados o BUSCARV para devolver la etiqueta de nivel a partir del IGM.

3. Hoja ROI – Cálculo de retorno de la inversión

El ROI se calculará por iniciativa o conjunto de iniciativas.

3.1. Estructura de tabla por iniciativa

Columnas sugeridas:

- A: ID de iniciativa
- B: Descripción (p. ej. “Implantación de MFA completa”)
- C: Bloques afectados (p. ej. Medidas_Técnicas, Brechas)
- D: Coste de inversión inicial (CAPEX)
- E: Coste operativo anual (OPEX)
- F: Horizonte temporal (años)
- G: Probabilidad de incidente antes de la iniciativa
- H: Probabilidad de incidente después de la iniciativa
- I: Impacto medio de incidente (monetario)
- J: N^o esperado de incidentes antes (por año) = G * I (o volumen)
- K: N^o esperado de incidentes después (por año) = H * I
- L: Coste esperado anual antes = J * I
- M: Coste esperado anual después = K * I
- N: Ahorro anual esperado = L – M
- O: Ahorro total horizonte = N * F
- P: Coste total horizonte = D + (E * F)
- Q: ROI = (O – P) / P

3.2. Estimación de probabilidades e impactos

Las probabilidades y el impacto pueden basarse en:

- Históricos internos (nº de incidentes/año, coste medio). [web:12]
- Benchmarks sectoriales (informes de brechas y costes). [web:12]
- Juicio experto (consenso de CISO, DPO, Riesgos).

Ejemplo sencillo:

- Antes de MFA: probabilidad anual de intrusión con acceso a datos = 0,20.
- Después de MFA: probabilidad reducida a 0,05.

Con un impacto medio estimado de 500.000 €, el ahorro anual esperado es significativo.

3.3. Relación con el IGM

Opcionalmente, se puede:

- Registrar el IGM antes y después de la iniciativa.
- Estimar cuánto aumenta el IGM por bloque.
- Relacionar aumento de IGM con reducción de riesgo y ROI.

Esto permite construir narrativas del tipo:

“Un aumento de 0,15 puntos en madurez de Medidas Técnicas se traduce en una reducción del 40 % en la probabilidad de incidentes críticos.”

4. Visualizaciones recomendadas

En la hoja IGM:

- Gráfico radar con madurez por bloque.
- Barras comparando IGM por unidades de negocio o años.
- Semáforos por bloque (rojo/ámbar/verde).

En la hoja ROI:

- Barras comparando ROI por iniciativa.
- Curva de ahorro acumulado vs costes acumulados.

5. Notas prácticas

- Documentar en una pestaña Supuestos las fuentes de datos para impactos y probabilidades.
- Versionar el libro (v1, v2, etc.) para evitar arqueología Excel.
- Recordar que toda cifra de ROI es una simplificación, no un oráculo.